変数変換と確率密度

微分形式の視点から

目次

1　序：なぜ密度変換にヤコビアンが現れるのか

確率密度関数 $f_X(x)$ は「確率そのもの」ではなく，「単位長さあたりの確率」すなわち**密度**である．確率はその密度を積分して得られる：

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f_X(x)\,dx.$$

ここで dx は「長さの要素」であり，$f_X(x)$ は「その長さ要素における密度」である．

$Y = g(X)$ と変換したとき，f_Y を求める問題は本質的に「x 座標系の長さ要素 dx が y 座標系の長さ要素 dy にどう対応するか」という**座標変換の問題**である．

ヤコビアンはこの「長さ・面積・体積の変換比」を記述するものであり，その本質は**微分形式（differential form）**の言語で最もエレガントに表現される．

2　1 次元の場合：微分と長さ要素

2.1　微分 df と 1-形式

滑らかな関数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ に対して，$y = g(x)$ の微分は

$$dy = g'(x)\,dx$$

と書ける．これは「x が dx だけ動くと，y は $g'(x)\,dx$ だけ動く」という情報を持つ．

dx を「x 軸上の（符号付き）長さの素」として捉えると，$dy = g'(x)\,dx$ は x 軸上の長さ要素が y 軸上でどう変換されるかを表す式である．

2.2　積分の変換と確率の保存

g が $[a, b]$ 上の微分同相（単調な滑らかな全単射）のとき，

$$\int_{g(a)}^{g(b)} h(y)\,dy = \int_a^b h(g(x))\,|g'(x)|\,dx.$$

確率への応用：$P(a \le X \le b) = P(g(a) \le Y \le g(b))$ を使うと，

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f_Y(y)\,dy = \int_a^b f_X(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{1}{|g'(g^{-1}(y))|}\,dy.$$

被積分関数を比較することで，

1 次元の密度変換公式

$Y = g(X)$，g が微分同相のとき，

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{1}{|g'(g^{-1}(y))|}.$$

例：$Y = 1/X$（逆ガンマ分布の導出）

$g(x) = 1/x$，$g^{-1}(y) = 1/y$，$\frac{d}{dy}(1/y) = -1/y^2$.
したがって：

$$f_Y(y) = f_X(1/y) \cdot \frac{1}{y^2}.$$

$X \sim \mathrm{Gamma}(a, b)$，すなわち $f_X(x) \propto x^{a-1} e^{-bx}$ とすると，

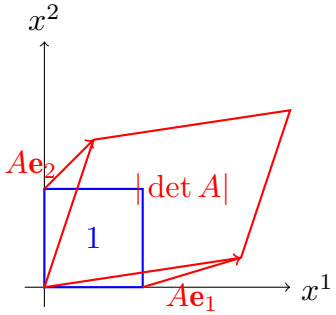
$$f_Y(y) \propto (1/y)^{a-1} e^{-b/y} \cdot y^{-2} = y^{-a-1} e^{-b/y}.$$

これが逆ガンマ分布の密度である．

3　多次元の場合：ヤコビアン行列

3.1　線形写像と面積の変換

$\mathbb{R}^2$ の線形写像 $A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ を考える．単位正方形 $[0, 1]^2$ の面積は 1 であるが，A で写すと平行四辺形になる．この平行四辺形の面積は $|\det A|$ に等しい．



一般に，行列式は「写像が単位体積をどれだけ拡大・縮小するか」を表す：

$$\mathrm{Vol}(A(S)) = |\det A| \cdot \mathrm{Vol}(S).$$

3.2　ヤコビアン行列と多変数変換定理

滑らかな写像 $\boldsymbol{\phi} : U \subset \mathbb{R}^n \to V \subset \mathbb{R}^n$，$\mathbf{y} = \boldsymbol{\phi}(\mathbf{u})$ に対して，**ヤコビアン行列**を

$$D\boldsymbol{\phi}(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \phi^1}{\partial u^1} & \cdots & \dfrac{\partial \phi^1}{\partial u^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial \phi^n}{\partial u^1} & \cdots & \dfrac{\partial \phi^n}{\partial u^n} \end{pmatrix}$$

と定義する．$D\boldsymbol{\phi}(\mathbf{u})$ は点 $\mathbf{u}$ における $\boldsymbol{\phi}$ の「最良の線形近似」であり，点 $\mathbf{u}$ の近傍での体積変換比は $|\det D\boldsymbol{\phi}(\mathbf{u})|$ で与えられる．

多変数の変換定理

$\boldsymbol{\phi} : U \to V$ が微分同相，$h : V \to \mathbb{R}$ が可積分なとき，

$$\int_V h(\mathbf{y})\, d\mathbf{y} = \int_U h(\boldsymbol{\phi}(\mathbf{u}))\, |\det D\boldsymbol{\phi}(\mathbf{u})|\, d\mathbf{u}.$$

4　微分形式：エレガントな定式化

変数変換定理は，微分形式の言語を使うと「プルバック（pullback）」という一つの操作として統一的に記述できる．

4.1　n-形式と面積・体積要素

$\mathbb{R}^2$ 上の **2-形式**（2-form）の典型例は

$$\omega = dx^1 \wedge dx^2$$

であり，「x^1-x^2 平面の符号付き面積要素」を表す抽象的なオブジェクトである．

ウェッジ積 $\wedge$ は**交代的（alternating）かつ双線型**な積で，特に

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i, \qquad dx^i \wedge dx^i = 0.$$

一般に $\mathbb{R}^n$ の n-形式は $f(\mathbf{x})\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ の形をとり，$\int_U f(\mathbf{x})\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ をルベーグ積分として定義する．

4.2　プルバック（Pullback）

写像 $\boldsymbol{\phi} : U \to V$ に対して，V 上の微分形式 ω の U への**プルバック** $\boldsymbol{\phi}^*\omega$ を次のように定義する：

$\boldsymbol{\phi}$ によって $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{y} = \boldsymbol{\phi}(\mathbf{u})$ と座標を変えるとき，1-形式 dy^i のプルバックは

$$\boldsymbol{\phi}^*(dy^i) = d\phi^i = \sum_j \frac{\partial \phi^i}{\partial u^j}\, du^j.$$

つまり「dy^i を $\boldsymbol{\phi}$ で引き戻す」とは，「$y^i = \phi^i(\mathbf{u})$ を全微分する」ことである．

n-形式への拡張はウェッジ積の多重線型性から従う：

n-形式のプルバック

$$\boldsymbol{\phi}^*(dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n) = d\phi^1 \wedge \cdots \wedge d\phi^n = \det(D\boldsymbol{\phi})\, du^1 \wedge \cdots \wedge du^n.$$

計算：ウェッジ積の交代性から行列式が出る理由

$n = 2$ で確認する．$\phi^1, \phi^2 : U \to \mathbb{R}$ とすると，

$$d\phi^1 \wedge d\phi^2 = \left(\frac{\partial \phi^1}{\partial u^1} du^1 + \frac{\partial \phi^1}{\partial u^2} du^2\right) \wedge \left(\frac{\partial \phi^2}{\partial u^1} du^1 + \frac{\partial \phi^2}{\partial u^2} du^2\right).$$

ウェッジ積を展開する（$du^i \wedge du^i = 0$，$du^2 \wedge du^1 = -du^1 \wedge du^2$ を使う）：

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial \phi^1}{\partial u^1}\frac{\partial \phi^2}{\partial u^2}\, du^1 \wedge du^2 + \frac{\partial \phi^1}{\partial u^2}\frac{\partial \phi^2}{\partial u^1}\, du^2 \wedge du^1 \\
&= \left(\frac{\partial \phi^1}{\partial u^1}\frac{\partial \phi^2}{\partial u^2} - \frac{\partial \phi^1}{\partial u^2}\frac{\partial \phi^2}{\partial u^1}\right) du^1 \wedge du^2 \\
&= \det(D\boldsymbol{\phi})\, du^1 \wedge du^2. \qquad \square
\end{aligned}$$

ウェッジ積の交代性（$du^2 \wedge du^1 = -du^1 \wedge du^2$）が**自動的に行列式の交代性を生み出している**．これが微分形式の言語のエレガントさである．

4.3　変数変換定理の形式的表現

プルバックを使うと，変数変換定理は

$$\int_V h\,\omega = \int_U \boldsymbol{\phi}^*(h\,\omega) = \int_U (h \circ \boldsymbol{\phi}) \cdot \det(D\boldsymbol{\phi})\, du^1 \wedge \cdots \wedge du^n$$

と書ける（向きに注意して $|\det|$ とする）.

積分とは「n-形式を積分する操作」であり，座標変換とは「n-形式を引き戻す操作（プルバック）」である．この観点から，変数変換定理は

座標変換のもとで積分は不変 $\Leftrightarrow$ プルバックが体積要素の変換比（ヤコビアン）を自動的に補正する

という命題に他ならない.

5　極座標への応用

5.1　面積要素 $dA = r\,dr\,d\theta$ のプルバックによる導出

極座標への変換 $\boldsymbol{\phi} : (r, \theta) \mapsto (x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ を考える.

計算：プルバック $\phi^*(dx \wedge dy)$ の計算

まず 1-形式の全微分を求める：

$$\begin{aligned} dx &= d(r\cos\theta) = \cos\theta\,dr - r\sin\theta\,d\theta, \\ dy &= d(r\sin\theta) = \sin\theta\,dr + r\cos\theta\,d\theta. \end{aligned}$$

ウェッジ積を計算する：

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= (\cos\theta\,dr - r\sin\theta\,d\theta) \wedge (\sin\theta\,dr + r\cos\theta\,d\theta) \\ &= \cos\theta\sin\theta\,\underbrace{dr \wedge dr}_{0} + r\cos^2\theta\,dr \wedge d\theta - r\sin^2\theta\,d\theta \wedge dr - r^2\sin\theta\cos\theta\,\underbrace{d\theta \wedge d\theta}_{0} \\ &= r\cos^2\theta\,dr \wedge d\theta + r\sin^2\theta\,dr \wedge d\theta \quad (d\theta \wedge dr = -dr \wedge d\theta \text{ を使用}) \\ &= r(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,dr \wedge d\theta = r\,dr \wedge d\theta. \end{aligned}$$

したがって,

$$\boldsymbol{\phi}^*(dx \wedge dy) = r\,dr \wedge d\theta,$$

すなわち面積要素 $dA = dx\,dy$ は極座標では $dA = r\,dr\,d\theta$ になる．係数 r がヤコビアンであり，$\det(D\boldsymbol{\phi}) = r$ に対応する：

$$D\boldsymbol{\phi} = \begin{pmatrix} \partial x/\partial r & \partial x/\partial\theta \\ \partial y/\partial r & \partial y/\partial\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det(D\boldsymbol{\phi}) = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r.$$

5.2　応用：ガウス積分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}$

計算：ガウス積分の計算（極座標変換）

$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx$ とおく．I^2 を 2 次元積分で表す：

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2}\,dx \wedge dy.$$

極座標変換 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$（$r > 0$，$\theta \in [0, 2\pi)$）を適用する．プルバックにより $dx \wedge dy = r\,dr \wedge d\theta$ なので，

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2/2} \cdot r\,dr\,d\theta = 2\pi \int_0^{\infty} r\,e^{-r^2/2}\,dr.$$

$u = r^2/2$，$du = r\,dr$ と置換すると：

$$I^2 = 2\pi \int_0^{\infty} e^{-u}\,du = 2\pi. \qquad \square$$

よって $I = \sqrt{2\pi}$，すなわち正規分布の規格化定数が確認できる．

6　確率密度への統一的応用

6.1　密度変換の一般公式

$\mathbf{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ が確率ベクトルで，$\mathbf{Y} = g(\mathbf{X})$（$g$ は微分同相）のとき，$\phi = g^{-1}$（逆写像）のプルバックを考えると：

$$P(\mathbf{Y} \in A) = P(\mathbf{X} \in g^{-1}(A)) = \int_{g^{-1}(A)} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})\,d\mathbf{x} = \int_A f_{\mathbf{X}}(g^{-1}(\mathbf{y}))\,|\det Dg^{-1}(\mathbf{y})|\,d\mathbf{y}.$$

多変数の密度変換公式

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{\mathbf{X}}(g^{-1}(\mathbf{y})) \cdot |\det Dg^{-1}(\mathbf{y})|.$$

ヤコビアン $|\det Dg^{-1}|$ は「$\mathbf{y}$ 座標系の体積要素が $\mathbf{x}$ 座標系の体積要素の何倍か」を表す補正因子である．

6.2 例：Box–Muller 変換（一様分布 → 正規分布）

例：Box–Muller 変換

$U_1, U_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{Uniform}(0,1)$ を独立な一様乱数とする．

$$Z_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2), \qquad Z_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2)$$

と定義すると，Z_1, Z_2 は独立な標準正規変数になる．

確認：

逆写像 $g^{-1} : (z_1, z_2) \mapsto (u_1, u_2)$ は

$$u_1 = e^{-(z_1^2+z_2^2)/2}, \qquad u_2 = \frac{1}{2\pi}\arctan\frac{z_2}{z_1}.$$

ヤコビアン行列を計算する：

$$Dg^{-1} = \begin{pmatrix} -z_1\, e^{-r^2/2} & -z_2\, e^{-r^2/2} \\ \dfrac{-z_2}{2\pi r^2} & \dfrac{z_1}{2\pi r^2} \end{pmatrix}, \qquad r^2 = z_1^2 + z_2^2.$$

行列式：

$$\begin{aligned} \det Dg^{-1} &= (-z_1 e^{-r^2/2}) \cdot \frac{z_1}{2\pi r^2} - (-z_2 e^{-r^2/2}) \cdot \frac{-z_2}{2\pi r^2} \\ &= \frac{-e^{-r^2/2}}{2\pi r^2}(z_1^2 + z_2^2) = -\frac{e^{-r^2/2}}{2\pi}. \end{aligned}$$

$f_{U_1,U_2}(u_1, u_2) = 1$（一様分布）なので，

$$\begin{aligned} f_{Z_1,Z_2}(z_1, z_2) &= 1 \cdot \left|\det Dg^{-1}\right| = \frac{e^{-(z_1^2+z_2^2)/2}}{2\pi} \\ &= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z_1^2/2}}_{Z_1 \sim N(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z_2^2/2}}_{Z_2 \sim N(0,1)}. \end{aligned}$$

因数分解できているので Z_1, Z_2 は独立．**この変換は「(r, θ) 極座標への変換」と本質的に同じ構造をしている．**

7　Radon–Nikodym 微分との接続（発展）

より抽象的な視点では，確率密度は**ルベーグ測度に対する Radon–Nikodym 微分**である．

μ_X を X の確率測度，λ をルベーグ測度とすると，f_X が存在するとは $\mu_X \ll \lambda$（絶対連続）であることを意味し，

$$f_X = \frac{d\mu_X}{d\lambda}.$$

$Y = g(X)$ のとき，μ_Y は μ_X の「g による押し出し測度（pushforward measure）」：

$$\mu_Y(A) = \mu_X(g^{-1}(A)).$$

密度変換公式はこの押し出しを Radon–Nikodym の言語で書いたものである：

$$\frac{d\mu_Y}{d\lambda}(\mathbf{y}) = \frac{d\mu_X}{d\lambda}(g^{-1}(\mathbf{y})) \cdot \left|\det Dg^{-1}(\mathbf{y})\right|.$$

ヤコビアン $|\det Dg^{-1}|$ は「ルベーグ測度を g で押し出した測度と元のルベーグ測度の比」，すなわちルベーグ測度同士の Radon–Nikodym 微分

$$\left|\det Dg^{-1}(\mathbf{y})\right| = \frac{d(g_*\lambda)}{d\lambda}(\mathbf{y})$$

に他ならない．

ポイント

まとめ：三つの視点

視点	ヤコビアンの意味
初等的（確率の保存）	小区間・小領域の確率を等しくするための補正因子
微分形式	n-形式のプルバック $\boldsymbol{\phi}^*(d\mathbf{x}) = \lvert\det D\boldsymbol{\phi}\rvert\, d\mathbf{u}$ の係数
測度論	ルベーグ測度の押し出しに対する Radon–Nikodym 微分

どの視点も「座標変換のもとで確率（面積・体積）が不変である」という同じ事実を述べている．